

«Решение задач линейного программирования»

Лукошников Дмитрий Викторович, 466549

Поток 1.2

Вариант 15

Задание

Что необходимо сделать или шаги решения?

1. Привести задачу к каноническому виду.
2. Сформулировать вспомогательную задачу.
3. Решить вспомогательную задачу.
4. Перейти к основной задаче (если есть возможность).
5. Решить основную задачу.
6. Записать ответ в форме: оптимальная точка $x^* \in X$, значение целевой функции в оптимальной точке: $W(x^*)$.
7. Решить задачу в Excel (используйте надстройку «Solver») и сравнить ответы.

Мой вариант

15.

Максимизировать $Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4$
при условиях:

$$\begin{array}{rcl} x_1 + 2x_2 + x_4 & \leq & 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 & = & 7 \\ x_2 + 2x_3 & \geq & 5 \end{array}$$

Решение и ответ(скан из тетради)

$$Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 7 \\ x_2 + 2x_3 \geq 5 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Канонич. вид

П.к. целевая функция стремится к max $\Rightarrow$ уберем минус

$$W = -2x_1 - x_2 - 3x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 7 \\ x_2 + 2x_3 - x_6 = 5 \end{cases}$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 7$$

$$x_2 + 2x_3 - x_6 = 5$$

$$x_5, x_6 \geq 0$$

$$x_5, x_6 \geq 0$$

В нашей системе нет готового единичного

базиса и поэтому введем искусственные

переменные x_7 и x_8

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_7 = 7 \\ x_2 + 2x_3 - x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$

$$x_1 + x_3 + x_4 + x_7 = 7$$

$$x_2 + 2x_3 - x_6 + x_8 = 5$$

$x_7, x_8 \geq 0$. Вспомогательная целевая функция $\Rightarrow$

$$W' = x_7 + x_8 \rightarrow \min \quad x_7 = 7 - x_1 - x_3 - x_4; \quad x_8 = 5 - x_2 - 2x_3 + x_6$$

$$W' = 12 - x_1 - x_2 - 3x_3 - x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
x_5	1	2	0	1	0	10	
x_7	1	0	1	1	0	7	
x_8	0	1	2	0	-1	5	
x_3	1	1	3	1	-1	12	
x_1	1	0	1	1	0	7	
x_2	0	1	2	0	-1	5	
x_4	1	0	1	1	0	7	
x_6	0	1	2	0	-1	5	

$x_1 = 3$ (старая x_1), $x_2 = 3$ (старая x_2)
 или x_8 старая x_8
 Новая $x_3 = 2$
 $x_7 =$ старая $x_7 - 1 \cdot$ (нов. x_3)
 $W' =$ старая $W' - (-3) \cdot$ (нов. x_3)

$u_5 - K u_{z, \text{члнв}} \text{ м.к } a_{13} = 0$

$$b_3 = 2 = 2, 3$$

$$-7-2,3-4,3$$

$$1 - 1/2 = 1/2$$

Расчет симплекс-таблицы

$$u_1 \quad u_2$$

κ_4	κ_6
------------	------------

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_5	0	2,5	0	0	-0,5	5,5
x_1	1	-0,5	0	1	0,5	4,5
x_3	0	0,5	1	0	-0,5	2,5
	0	0	0	0	0	0

Искусственные - $x_5 = 0$
и $x_8 = 0$
Искусственные:
 x_7 и $x_8 = 0 \Rightarrow$ удаляем

В строке W' нет нулей, следовательно $W_{min} = 0$ и переход к основной задаче (базис: x_3, x_1, x_5 ; свобод: x_2, x_4, x_6)

$$W = -2x_1 - x_2 - 3x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$$
~~$$x_1 \leq 4,5 - 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6; x_3 \leq 2,5 - 0,5x_2$$~~

$$x_1 = 4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6; x_3 = 2,5 - 0,5x_2 + 0,5x_6$$

$$W = -2(4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6) - x_2 - 3(2,5 - 0,5x_2 - 0,5x_6) + 0,5x_6 - 4x_4$$

$$W = -16,5 - 0,5x_2 - 2x_4 - 0,5x_6 \rightarrow \min$$

	x_2	x_4	x_6	b
x_5	$\frac{5}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	5,5
x_1	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	4,5
x_3	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	2,5
	$-\frac{1}{2}$	-2	$-\frac{1}{2}$	-16,5

[вводим x_4 , выводим x_1]

Расчет симплекс-таблицы

св. x_6 :

$$x_2 = -0,5$$

$$x_4 = 1$$

$$x_6 = 0,5$$

$$b = 4,5$$

св. x_5 :

$$x_2 = 2,5 - \frac{(-0,5) \cdot 0}{1} = 2,5$$

$$x_4 = 0 - \frac{1 \cdot 0}{1} = 0$$

$$x_6 = -0,5 - \frac{0,5 \cdot 0}{1} = -0,5$$

$$b = 5,5 - \frac{4,5 \cdot 0}{1} = 5,5$$

св. x_3 :

$$x_2 = 0,5 - \frac{(-0,5) \cdot 0}{1} = 0,5$$

$$x_4 = 0 - \frac{1 \cdot 0}{1} = 0$$

$$x_6 = -0,5 - \frac{0,5 \cdot 0}{1} = -0,5$$

$$b = 2,5 - \frac{4,5 \cdot 0}{1} = 2,5$$

$$x_4 = 4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6$$

$$W = -16,5 - 0,5x_2 - 2(4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6) - 0,5x_6$$

$$W = -25,5 + 2x_4 - 1,5x_2 + 0,5x_6$$

$$x_2 = -1,5; x_6 = 0,5; x_4 = 2; b = -25,5$$

	x_1	x_2	x_3	b	
x_5	$\frac{5}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	5,5	
x_4	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	4,5	
x_3	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	2,5	
	$-\frac{3}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	-25,5	

(Вводим x_1 , выводим x_3)

Расчет симплекс-таблицы

Стор. x_4 :

$$x_5 = -(-\frac{1}{2}) / (\frac{1}{2}) = \frac{1}{5}$$

$$x_1 = 1$$

$$x_6 = \frac{1}{2} - \frac{(-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{5}$$

$$b = \frac{2}{2} - \frac{\frac{11}{2} \cdot (-\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}} = \frac{28}{5}$$

Стор. x_3 :

$$x_5 = -\frac{1}{5}$$

$$x_1 = 0$$

$$x_6 = -\frac{1}{2} - \frac{(-\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = -\frac{2}{5}$$

$$b = \frac{5}{2} - \frac{\frac{11}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{7}{5}$$

Стор. x_2 :

$$x_5 = \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} = 1$$

$$x_1 = \frac{11}{5} - \frac{2}{5}x_3 + \frac{1}{5}x_6$$

$$x_1 = 0 \cdot \frac{2}{5} = 0$$

$$x_6 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = -\frac{1}{5}$$

$$b = \frac{11}{2} - \frac{2}{5} \cdot \frac{11}{5} = \frac{144}{5}$$

$W = -25,5 (2x_1 - 1,5) + \frac{11}{5} - \frac{2}{5}x_3 + \frac{1}{5}x_6 + 0,5x_1$

$W = -\frac{288}{10} + 2x_1 + \frac{2}{5}x_3 + \frac{1}{5}x_6 = -\frac{144}{5} + 2x_1 + \frac{2}{5}x_3 + \frac{1}{5}x_6$

	x_1	x_2	x_3	b
x_1	$\frac{2}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{11}{5}$
x_6	$\frac{1}{5}$	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{28}{5}$
x_3	$-\frac{1}{5}$	0	$-\frac{2}{5}$	$\frac{7}{5}$
	$\frac{3}{5}$	2	$\frac{1}{5}$	$-\frac{144}{5}$

В строке W нет отриц. коэффициентов $\rightarrow$ опт.

$$x_1 = \frac{11}{5} = 2,2; \quad x_6 = \frac{28}{5} = 5,6; \quad x_3 = \frac{7}{5} = 1,4$$

Ответ: оптимальная точка $x^*(0, 2,2; 1,4; 5,6)$

т.к. $W = -Z \Rightarrow Z_{\max} = 28,8$

Решение в Excel

Начальная таблица

Переменные	x1	x2	x3	x4		
Значения	0	0	0	0	Начальные значения	
Коэфф. Z	2	1	3	4		
Целевая функция					0	
Ограничения	x1	x2	x3	x4	Значение	
≤10	1	2	0	1	0	
=7	1	0	1	1	0	
≥5	0	1	2	0	0	

Формулы

Переменные	x1	x2	x3	x4	
Значения	0	0	0	0	
Коэфф. Z	2	1	3	4	
Целевая функция					=B3*B2+C3*C2+D3*D2+E3*E2
Ограничения	x1	x2	x3	x4	Значение
≤10	1	2	0	1	=B7*B2+C7*C2+D7*D2+E7*E2
=7	1	0	1	1	=B8*B2+C8*C2+D8*D2+E8*E2
≥5	0	1	2	0	=B9*B2+C9*C2+D9*D2+E9*E2

Настройки Solver

Параметры поиска решения
✕

Оптимизировать целевую функцию:
⬆

До:
☒ Максимум
☐ Минимум
☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:
⬆

В соответствии с ограничениями:

Добавить
Изменить
Удалить
Сбросить
Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:
⌵
Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка
Найти решение
Закреть

Таблица после вычислений

Переменные	x1	x2	x3	x4		
Значения	0	2,2	1,4	5,6		
Коэфф. Z	2	1	3	4		
Целевая функция					28,8	
Ограниче	x1	x2	x3	x4	Значение	
≤10	1	2	0	1	10	
=7	1	0	1	1	7	
≥5	0	1	2	0	5	

Переменные	x1	x2	x3	x4	
Значения	0	2,2	1,4	5,6	
Коэфф. Z	2	1	3	4	
Целевая функция					=B3*B2+C3*C2+D3*D2+E3*E2
Ограничения	x1	x2	x3	x4	Значение
≤10	1	2	0	1	=B7*B2+C7*C2+D7*D2+E7*E2
=7	1	0	1	1	=B8*B2+C8*C2+D8*D2+E8*E2
≥5	0	1	2	0	=B9*B2+C9*C2+D9*D2+E9*E2

Решения и ответы совпадают

Решение с помощью python

Решение с помощью python лежит в том же репозитории, что и этот отчет

Рефлексивный вывод:

При выполнении этой работы я лучше разобрался с симплекс-методом и научился приводить задачи к каноническому виду. Самым сложным оказалось не запутаться в знаках при пересчете симплекс-таблиц, пару раз я ошибался при вычислении новых элементов строк, особенно когда в формулах появлялись отрицательные коэффициенты. Еще возникла проблема с выражением целевой функции через свободные переменные при переходе от вспомогательной задачи к основной — сначала я неправильно подставил значения, и ответ не сходился с проверкой в Excel. Пришлось заново пройти по шагам и найти, где ошибся. Полезным оказалось то, что я научился проверять себя через Excel - это сэкономило время, потому что не нужно было гадать, правильное ли решение получилось. В целом работа помогла понять логику симплекс-метода.